Addictive Featuresの類型化と規制: 青少年保護のためのオンラインプラットフォーム規制の国際比較

桃井 康成[1,a)]

概要：近年、各国において、青少年保護のためのデジタル政策として、SNS をはじめとするオンラインプラットフォームに対する法的規制が検討・導入されはじめている。それぞれの規制内容は様々であるが、一定の年齢未満のサービス利用禁止や制限にとどまらず、無限スクロール、自動再生、通知、パーソナライゼーションなど、利用継続を誘導・促進する機能やデザイン (Addictive Features) に着目する動きも出てきた。本研究では、各国の関連する法令や政策文書などを対象に、利用者の行動や心理に影響を及ぼしうるものとして問題化されている機能やデザインを広く抽出し、分類した。さらに各項目について、想定される心理や行動への作用、問題になりうるリスクや想定される被害、規制の手法などを比較・考察した。以上を通じて、本稿はオンラインプラットフォームの設計の際に考慮すべき論点を提示するとともに、欧米中心に形成される規制がグローバルプラットフォームを通じて各国のデジタル環境設計に波及するという構造的な非対称性を指摘する。

Classifying and Regulating Addictive Features: A Comparative Analysis of International Online Platform Regulation for the Protection of Minors

Yasunari Momoi[1,a)]

Abstract: In recent years, countries around the world have begun to consider and introduce legal regulations for online platforms, including social media, as part of digital policies aimed at protecting minors. While these regulations vary in scope and approach, they extend beyond prohibiting or restricting access for users below a certain age. Increasing attention is also being paid to features and designs that may encourage or promote continued use, such as infinite scrolling, autoplay, notifications, and personalization (Addictive Features). This study examines relevant laws, regulatory guidelines, and policy documents from different countries to identify and classify features and designs that are problematized as potentially influencing users' behavior and psychology. For each category, it compares and discusses anticipated psychological and behavioral effects, potential risks and harms, and regulatory approaches. Through this analysis, this paper presents considerations for the design of online platforms, and highlights a structural asymmetry in which Western-centric regulations are effectively transmitted to digital environments worldwide through global platform architectures.

1. はじめに

前研究 [1][2] では、青少年を守るデジタル保護策として、世界各国において近年急速に法整備が進んでいる状況を調査・整理した。子どもや若者がオンラインプラットフォームを通じて有害なコンテンツや商業的影響にさらされる問題は、特定の国や地域に限らず、各国に共通する政策課題として認識されている。一方、こうした法規制の導入は、表現の自由やプライバシーの権利と衝突する場面もあり、その調整が各国で議論されている。

[1] 株式会社インターネットイニシアティブ
Internet Initiative Japan Inc.
[a)] momo@iij.ad.jp

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

1.1 プラットフォームとアテンション・エコノミー

SNS や動画配信サービスなどのオンラインプラットフォームの多くは、利用者がサービスを利用すること自体が収益に結びつくビジネスモデルを採用している。そのため、利用者にできるだけ長く・頻繁にサービスを使ってもらうことが、事業上の目標となる。こうした構造を背景に、プラットフォームは利用者の関心を引きつけ、継続的な利用を促すための機能やインターフェース設計を取り入れてきた。このように、人間の注意や関心を収益の基盤とする経済の仕組みは、アテンション・エコノミーと呼ばれる [3]。

1.2 利用継続を誘導・促進する機能やデザイン (Addictive Features)

アテンション・エコノミーを前提に設計されたプラットフォームには、利用者の行動や心理に影響を及ぼしうる機能やデザインが含まれている。こうした設計手法はダークパターン (Dark Patterns) または Deceptive Patterns と呼ばれ、利用者の意思決定に影響を与えるものとして問題視されている。その中でも、利用継続を誘導・促進する機能やデザインは Addictive Features と呼ばれ、青少年への影響という観点から一部の国の法規制において規制対象として取り上げられている。

ただし、Addictive Features として問題視される機能の多くは、もともとユーザの利便性を高め、サービスを使いやすくする目的で設計・導入されたものである。たとえば、ユーザの閲覧傾向に基づくコンテンツ推薦や、次のコンテンツを自動的に再生する機能などは、ユーザ体験の改善を意図したものである。しかし、こうした設計が、特に発達途上にある青少年に対して、過剰な利用や精神的な影響をもたらす可能性があることが指摘されている。利便性向上を目的とした設計が、利用者に悪影響を与えうるという側面は、規制上の難しさにもつながっている。

1.3 青少年保護のための規制と利便性

青少年に悪影響を与えうる機能やデザインを規制することは、同時に一般ユーザの利便性を損なう可能性がある。インターフェース設計の観点からは、問題とされる機能の多くは通常のユーザ体験を改善する延長にあり、何を規制対象とするかの基準を設けることは容易ではない。

本稿では、各国の法規制において議論・規制の対象となった具体的な機能やデザインを取り上げ、Addictive Features として問題とされている設計の内容を調査・比較する。

2. 背景と関連研究

2.1 ダークパターン (Dark Patterns / Deceptive Patterns)

ダークパターンとは、ユーザの意図しない行動を誘発するよう意図的に設計されたユーザインターフェースを指す。この用語は UX デザイナーの Harry Brignull 氏が 2010 年に提唱したもので、同氏はダークパターンの実例を収集・公開するサイト darkpatterns.org(現 deceptive.design) を立ち上げ、欺瞞的なユーザインターフェースの類型化を試みた。

ダークパターンの定義はその後の研究において拡張されてきた。当初の定義はユーザの意図を妨げる設計を中心に据えていたが、その後、ユーザの自律的な意思決定を阻害しプライバシー侵害や経済的損失といった不利益をもたらしうる設計全般を包含した。また、Addictive Features のように、ユーザの意図に反しないものの利用時間を増大させるような設計も、ダークパターンの一種としてより広い概念を指し示すように変更された。

日本ではダークパターンという呼称が一般的になっているが、英語圏では Deceptive Patterns という呼称が用いられることが多い。

2.2 SNS 過剰使用の心理的メカニズム

SNS の過剰使用が生じる背景には、行動科学および神経科学の観点から複数のメカニズムが指摘されている。

まず、可変報酬スケジュール (Variable Reward Schedule) の影響がある。報酬が不規則かつ予測不能に提供される場合、固定的に報酬が提供される場合に比べて行動の継続性が高まる。SNS におけるいいねやコメント、通知はこの可変報酬スケジュールの構造を持つとされる。投稿に対する反応の有無や量が一定でないため、ユーザはアプリを繰り返し確認するよう条件付けられる構造が生じる。

次に、ドーパミン系を介した報酬学習がある。神経科学的知見によれば、予期しない報酬が得られた際にはドーパミンの放出が増大し、その予測誤差 (Reward Prediction Error) がさらなる行動を動機づける。SNS 上での社会的フィードバック (いいね等) はこのドーパミン系を活性化させることが示されており、繰り返しの利用によって習慣的なチェック行動が定着しやすい。

また、青少年はこのような報酬系の影響を受けやすい状態にあることが知られている。前頭前皮質の発達が完了していない青年期においては、報酬系への反応が成人よりも強く、衝動の抑制が相対的に困難であるとされる。このため、同じプラットフォーム設計であっても、成人と比較して青少年がより過剰な利用パターンに陥りやすい可能性がある。

さらに、取り残されることへの不安 (Fear of Missing Out, FoMO) も過剰使用に関わる要因として研究されている。SNS 上で他者の活動や社会的な動向を見逃すことへの不安が継続的なログインや確認行動を促し、特にピア関係が重要な時期にある青少年においてその影響が顕著であることが指摘されている。

© 2026 Information Processing Society of Japan

2.3 アテンション・エコノミーと Addictive Features

アテンション・エコノミーとは、人間の注意や関心を希少資源として捉え、それを獲得・維持することが経済的価値を生むとする概念であり、Thomas H. Davenport と John C. Beck が 2001 年に著書 *The Attention Economy* において論じたことで広く知られるようになった。SNS をはじめとするオンラインプラットフォームの多くは、広告やデータを収益基盤とするビジネスモデルを採用しており、ユーザのエンゲージメントを最大化することが事業上の目標となる。この構造において、プラットフォームはユーザを長時間引き留めるための機能やデザインを積極的に取り入れてきた。

こうした文脈で Addictive Features として問題視されるようになった設計の多くは、ユーザ体験向上や利便性の改善を目的として導入されたものである。たとえば、インフィニットスクロールはコンテンツの切れ目をなくし操作の摩擦を減らす設計であり、自動再生は次のコンテンツへのアクセスを容易にするものとして実装された。しかし、これらの機能が前述の可変報酬や習慣形成のメカニズムと組み合わさることで、利用者の意図を超えた過剰利用を促す結果をもたらしうることが指摘されている。

規制の文脈では、ユーザの自律的な行動選択を阻害する設計として、ダークパターンの一類型として位置づけられることが多い。何を Addictive Features として特定するかは研究ごとに異なり、統一的な定義は現時点では確立されていないが、インフィニットスクロール、自動再生、通知、ストリーク (継続記録)、いいね数の表示などが代表的な例として繰り返し言及されている。

3. 調査

本研究では、各国の SNS 法規制や Addictive Features に関する情報収集を、インターネット上で公開されている情報を対象とした文献調査によって実施した。Addictive Features については、議論が進展していた欧米での議論を調査することが中心となった。情報収集は 2026 年に実施し、各国・地域の最新動向を可能な限り反映するよう努めた。本調査はインターネット上の公開情報に基づいているため、各国の言語や翻訳の精度、情報公開制度の違いにより入手可能な情報の質や量に差異がある点は研究の限界である。

4. Addictive Features の抽出と分類

今回、各国で実施された法規制から、利用者の行動や心理に影響を及ぼすものとして問題化されている機能やデザインを抽出し、類型化した。

4.1 フィード・コンテンツ消費に関わる設計

(a) 無限スクロール (Infinite Scroll / Endless Feed)
コンテンツの終わりや区切りがなく、スクロールするたびに新しい情報が補充され続ける設計である。

無限スクロールは、ページ遷移や読み込みのボタンといった、ブラウジング中に立ち止まるための自然な停止の手がかり (Stopping Cues) を、画面から意図的に取り除く設計である。これに動画の自動再生 (Autoplay) が組み合わされることで、ユーザは能動的な意思決定をせずに、提示されるコンテンツを連続的に消費し続けることになる。

無限スクロールはよく「底なしのスープボウル (Bottomless Bowls of Soup)」の実験に例えられる [4]。有名なこの実験では、スープを飲む被験者のボウルにスープを気づかれないよう自動的に補充し続けたところ、通常のボウルで食べたグループに比べて消費量が 73%も増加した。視覚的な終了の合図がないことが、人間の満腹感、ブラウジングにおいては十分に楽しんだという感覚を麻痺させるのと同様に、無限スクロールが脳をオートパイロット状態 (無意識の受動状態) に移行させ、強迫的行動や自制心の喪失を引き起こすと考えられている。

(a-2) エフェメラルコンテンツ (Ephemeral Content)
一定時間が経過すると自動的に消滅するよう設計されたコンテンツ形式の総称である。代表的な実装として、Snapchat の送信写真や動画、Instagram Stories、Facebook Stories、WhatsApp Status、TikTok Stories などがある。

コンテンツが消えるという事実は、今すぐ見なければ永遠に見られないという時間的な圧力を生み出す。これは希少性の原理 (Scarcity Principle) として知られるもので、Temporal Event と名付けられた FoMO の一類型である [5]。

また、実際に見てみるまで内容が不明であることは、スロットマシンなどと同様の可変報酬スケジュールとして機能する。コンテンツが消えることで、次は何を目撃するのかという予期的興奮が繰り返し生まれ、定期的にアプリを確認する行動が強化される。

さらに Snapchat のストリーク機能においては、24 時間以内にスナップを送り返さなければストリークが消滅するという仕組みで、ユーザに義務感を感じさせる設計がなされている。

フランスのロレーヌ大学の Sophie Jehel が 10 代を対象に実施した調査では、この仕組みが情動労働 (Emotional Work) を強制するものであり、投稿する・しないという行為のどちらもが精神的なジレンマを引き起

© 2026 Information Processing Society of Japan

こすと報告されている [6]。

投稿が消える前に見なければならないという焦迫感は、頻繁なアプリ確認行動を促す構造を持つ。

(b) 自動再生 (Autoplay)
動画や次のコンテンツが、ユーザの明示的な操作なしに自動的に開始される仕組みを指す。次の動画を見るかどうかという選択の機会を消去することで、視聴が連続的に続く状態を作り出す。

(c) プルリフレッシュ (Pull-to-Refresh)
画面を引き下げることで新しいコンテンツを読み込む操作を指す。スロットマシンのレバーを引くジェスチャーと構造的に同一であり、心理学における変動比率強化スケジュール (Variable Ratio Reinforcement Schedule) を感じさせるインターフェースである。

可変報酬スケジュールを身体動作として体験させる設計として指摘されている。次に何が表示されるか、どのような反応が得られるかが不確実であるからこそ、脳内で快楽に関連する神経伝達物質であるドーパミンが分泌されやすくなり、ユーザはギャンブル依存に類似した反復動作を繰り返すようになる。

4.2 通知・注意の誘引に関わる設計

(d) プッシュ通知 (Push Notifications)
アプリの外から割り込んでくる通知機能である。プラットフォームがアプリを閉じているユーザを引き戻すために送るリキャプチャー通知 (Recapture Notifications) や常時送信されるプッシュ通知は、ユーザの日常生活に割り込み、アプリへの再アクセスを促す。

「いいね」「コメント」「新着フォロワー」などの社会的な承認シグナルをリアルタイムで届けることで、ユーザが端末を繰り返し確認することを習慣づけようとする。通知の到着タイミングが予測できないため、可変報酬スケジュールとして機能する。また、次に何が表示されるか、どのような反応が得られるかが不確実であるため、前述したプルリフレッシュと同様の心理的効果を生む。

(d-2) 既読・オンライン状態表示 (Read Receipts / Online Status Indicators)
既読表示 (Read Receipts) は、メッセージの送信者が受信者の開封・閲覧をリアルタイムで確認できる機能である。代表的な実装として、LINE の既読文字表示 (2010 年導入)、WhatsApp のダブルブルーチェックマーク (✓✓)、iMessage の "Read / Delivered" 表示、Instagram の "Seen" タグ (2013 年導入) などが挙げられる。

オンライン状態表示 (Online Status Indicators、以下 OSI) はこれと密接に関連する機能群であり、ユーザの現在のアクティブ状態 ("Online", "Active now") や最終ログイン時刻 ("Last seen") を他のユーザに可視化するものである。WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, Telegram など、主要なメッセージングプラットフォームの大半に実装されている。

既読表示の最も特徴的な依存促進構造は、見たことが確認できるのに返信がないという状態が引き起こす認知バイアスにある。対面コミュニケーションでは沈黙は文脈から解釈されるが、デジタル空間では既読マークが表示されたという事実のみが可視化される。Psychology Today (2026 年 3 月) の分析は、この状態が対応バイアス (Correspondence Bias) を活性化させると指摘する [7]。対応バイアスとは、他者の行動をその状況的要因よりも人格的・意図的要因に帰属させる傾向であり、「返信しないのは私を無視しているからだ」という解釈へと収束しやすい。未返信のメッセージはいわゆる未解決ループ (Open Loop) を形成し、当該会話に対する繰り返しのアプリ確認行動を誘発する。

既読表示が他の要素と異なるのは、送信者と受信者の双方にストレスを生成するという構造的特異性にある。

送信者側では、「見たのに返信がない」という状態が不安・焦燥感・反芻思考を引き起こし、返信確認のための強迫的なアプリ起動を促進する。

受信者側では、「読んだことが相手に伝わる」という構造が返信への義務感・圧迫感を生成する。その結果、受信者はメッセージを開封すること自体を回避するようになり、既読をつけずにメッセージを覗き見る裏技的なテクニックなどが重宝がられる。

OSI については、OSI がアプリ依存 (App Dependence) を引き起こす設計だという ACM CHI 2020 の研究がある [8]。アプリ依存とは、利用者がアプリの要求に合わせて自分の行動を変形・制約させる状態と定義され、自律的なアプリ利用 (App Enablement) と対置される概念である。オンライン中と表示されているのに返信しなければ失礼だという感覚から、ユーザはアプリを起動すること・しないことの両方を意識的にコントロールしようとするようになる。しかし、このコントロールの試みそのものがアプリへの継続的な注意と接続を要求するという逆説的構造を生む。なお同調査では、OSI が一部のユーザによって相手の行動監視や関係の非対称的管理といった「問題または悪意がある目的」に利用されていることも報告されており、設計上の意図しないリスクとして位置づけられている。

© 2026 Information Processing Society of Japan

日本では、LINE が 2010 年に世界に先駆けて既読表示を標準実装したことにより、「既読スルー」という現象が社会問題化した。LINE の既読機能はグループチャットにも適用されるため、グループ内で特定の発信者のメッセージが既読にもかかわらず誰も返信しないという状況が集団的無視として可視化される。日本の若年層の間では、既読スルーを仲間外れの証拠として解釈するケースが報告されており、SNS 上の FOMO および承認欲求不満と強く連動している。

既読機能、OSI 機能の依存促進効果は、単独よりも他の機能と連動した場合に増幅される。プッシュ通知との組み合わせでは、「相手がオンラインになった」「メッセージが既読になった」という通知が新たなアプリ起動の契機となり、確認するという行動をとりやすくなる。後述する入力中インジケーターとの組み合わせでは、相手が入力しているという状態が可視化されることで、返信を待つために画面を注視し続ける行動がうながされる。また、ストリーク機能とも結合し、オンライン中なのにスナップを送ってこないという相互監視のような圧力が生まれることになる。

(d-3) 入力中インジケーター (Typing Indicator)
相手がメッセージを入力中であることを示す表示のことである。これは状態表示 (Presence Indicator) の一種であるが、相手の応答を期待させることで画面から目を離せない状態を作り出すと指摘されている [9]。小さな機能でありながら、入力の有無という可変刺激がユーザを画面に引き留め続ける効果を持つ。

4.3 パーソナライゼーションとレコメンデーションに関わる設計

(e) エンゲージメント最適化レコメンドシステム (Engagement-Optimised Recommendation System, EORS)
ユーザの閲覧・反応履歴をもとに、次に見せるコンテンツを高精度で予測・提示するシステムを指す。表面上はユーザの好みに合った情報を届けるものだが、最大化するのがユーザの幸福ではなく滞在時間やエンゲージメント指標であることが問題とされる。欧州委員会はこれを「ラビットホール効果 (Rabbit Hole Effect)」として別途調査している。

EORS とは、ユーザがプラットフォーム上で消費するコンテンツを自動選択・配信する AI 駆動のシステムであり、その最適化目標がユーザの滞在時間・反応行動 (いいね、コメント、シェア、視聴完了率) の最大化に設定されているものを指す。TikTok の For You Page (FYP), YouTube のホームフィード・次の動画推奨、Instagram のリールおよび Explore ページ、Facebook のニュースフィード等が代表的な実装例である。

ユーザの操作ログ (停留時間、スワイプの速度・方向、繰り返し視聴、音声のオン・オフなど) がリアルタイムでフィードバックされ、推薦モデルが継続的に更新される。

EORS の依存促進構造の核心は、行動心理学における変動比率強化スケジュールの実装にある。スロットマシンがこのメカニズムを利用していることはよく知られているが、EORS は同一の原理をコンテンツ配信に応用している。

スクロールするたびに「次の動画が面白いかもしれない」という予期ドーパミン (Dopamine of Anticipation) が分泌され、実際のコンテンツが期待外れであっても、その次への探索行動が誘発される。TikTok の短尺動画フォーマットはこのループを特に効率的に実装しており、1 本の動画が終わると同時に次の動画が始まる自動再生構造が、予期ドーパミンの周期を非常に短縮することで強迫的使用を促進する。

EORS は使用するほどユーザの嗜好モデルを精緻化する設計になっている。タイムラインにちょっとしたノイズを混ぜることで、ユーザの予測可能性を下げ、可変報酬スケジュールの効果を増幅することはよく知られている。この意外性が、予測可能な報酬への慣れを防ぐ機能を果たし、飽きを抑制しながらドーパミン報酬の有効性を維持するために機能する。

British Journal of Psychiatry に掲載されたレター論文で、AI レコメンドシステムが生成する環境を「アルゴリズム的ドーパミン経済 (Algorithmic Dopamine Economy)」と概念化し、警鐘を鳴らす研究者もいる [10]。レコメンドシステムはもはやユーザの嗜好を反映するだけでなく、反復的強化を通じてユーザの嗜好そのものを能動的に形成するという点で、従来のパーソナライゼーションとは質的に異なる。

EORS の依存促進は個人の使用時間だけに留まらず、どのようなコンテンツが増幅されるかという問題と不可分に結びついている。

感情的覚醒度の高いコンテンツ (怒り・恐怖・驚き・嫌悪感を呼び起こすもの) はエンゲージメント指標 (コメント・シェア・長い視聴時間) を高めやすいため、EORS によって優先的に配信されやすい構造がある。Frontiers in Psychology(2025 年 11 月) に発表された研究 (Regehr et al.) は、TikTok のレコメンドシステムが使用量の増加とともにより過激な有害コンテンツへとユーザを段階的に誘導し、イデオロギーがエンターテインメントとして提示されることで若年層に対する規範化効果 (Normalizing Effect) を生じさせるこ

© 2026 Information Processing Society of Japan

とを実証している [11]。

EORS が生成するフィルターバブル (Filter Bubble) は、ユーザが過去に反応したコンテンツに類似したコンテンツのみが提供されることで、情報環境が個人に最適化された泡 (Bubble) のようなものに閉じ込められる現象を指す。一方エコーチェンバー (Echo Chamber) は、同一の見解を持つユーザ同士が SNS でつながることで特定の意見が反響・増幅され、あたかもそれが世論の主流であるかのような錯覚が生じる現象である。両者は相互に補強しあい、EORS はユーザが接触する情報の多様性を低下させながら、特定の感情や思想への接触機会を累積的に増加させることになる。

(e-2) ソーシャルプルーフ表示 (Social Proof Metrics)
いいね数、フォロワー数、再生回数、コメント数など、定量的な社会的評価とユーザが考えがちなものを可視化した指標のことである。こうした指標の表示は他者との比較を常態化させ、投稿の最適化と結果の確認という反復行動を促進する。多くのプラットフォームがいいね数 などを非表示にする変更などを実施しており、プラットフォーム自身もこの機能の影響力を認識していることは明らかである。

(f) ストリークやゲーミフィケーション (Streaks / Gamification)
連続利用日数の表示 (Snapchat のストリーク等)、バッジ、リーダーボードなど、ゲームの仕組みを借りた利用促進設計を指す。やめるという行為に、せっかく積み上げたストリークが消える等のコストを生じさせることで継続を促す。

ゲーミフィケーション (Gamification) とは、ゲームデザインの要素や原理を非ゲーム的文脈に応用する設計手法を指す。例えば、ポイント、バッジ、リーダーボード、ミッション、進捗バー、ストリークなどのゲーム的要素を、商業アプリケーション・SNS・教育プラットフォームに組み込むことで、ユーザの行動を目標とする方向へ誘導するものである。

ストリークは、ゲーミフィケーション要素の中でも特に強力な依存誘発効果を持つ設計要素であり、連続して行動を継続した日数を可視化する機能である。Snapchat の Snapstreak(2015 年導入) が代表的な実装例であり、2 人のユーザが連続する日数毎日スナップを交換し続けることで積み上がる数値と火炎絵文字が表示される。Duolingo の学習連続日数、TikTok の DM での連続返信ストリーク (2023 年導入) なども同種の実装であり、プラットフォームを横断した設計パターンとして定着している。

ゲーミフィケーション要素は個々の要素が単独で作用するのではなく、相互補強的に機能するエンゲージメントループ (Engagement Loop) を構成する。主要要素とその心理的機能を以下に整理する。

ストリークは、後述する損失回避バイアスと埋没費用効果を活用し、前日までの積み上げを失いたくないという義務感・強迫感を生成する。ポイント・スコア (Snapscore 等) は、プラットフォーム上での活動総量を数値化・可視化することで、もっと行動すればスコアが上がるという正の強化ループを形成する。バッジ・実績 (Achievements) は、特定の行動の節目に付与される報酬であり、収集衝動と達成感を活用して行動継続を促す。リーダーボード (順位表) は、他ユーザとの比較を可視化することで社会的競争心を刺激し、順位を維持・向上させようとする行動を誘発する。進捗バー (Progress Bars) は作業未完了感を生み出すツァイガルニック効果 (Zeigarnik Effect) を活用し、あと少しで達成できるという感覚から行動の継続を促す。フレンドシップ絵文字・称号 (Snapchat Best Friends 等) は、関係性の序列を可視化・ゲーム化することで、特定の相手との交流頻度を競争的に管理するよう促す。

ストリーク設計の依存促進力の核心は、行動経済学の損失回避バイアスにある。「同じ大きさの損失は利得の約 2 倍の心理的苦痛をもたらす」という非対称性のある認知歪みという心理を巧みに利用している。ストリークの数値が積み上がるほど、それを失うことへの恐怖感が比例以上に増大するため、ユーザはアプリを利用したい動機からではなく、失いたくないという恐怖心からアプリを起動するようになる [12]。

ストリークが長くなるほど、ユーザはそれまでに投入した時間・労力・感情的エネルギーを埋没費用として抱えることになる。経済合理的には過去のコストは意思決定に無関係であるが、人間は心理的に埋没費用を考慮してしまう傾向がある。これにより、ここまで続けてきたのだからやめられないというコミットメントの罠 (Commitment Escalation Trap) に陥りやすくなる。

(f-2) TikTok Lite Rewards Programme
TikTok が 2024 年に導入した、視聴行動にポイントを付与するプログラムのことである。欧州委員会がこの設計の潜在的な中毒性、特に子どもへの影響を理由に調査を開始したことを受けて、TikTok は同年プログラムを取り下げた [13]。直接的な経済的インセンティブを利用継続に結びつけるこの設計は、前節のゲーミフィケーションを発展させた形態として位置づけられる。

© 2026 Information Processing Society of Japan

4.4 時間・睡眠に関わる設計

(g) 夜間の通知・自動再生
就寝時間帯にも通知が届いたり、コンテンツが自動再生され続けることで、睡眠の質を低下させる。欧州委員会の 2025 年 7 月ガイドラインは、未成年者のコア睡眠時間帯における自動再生・プッシュ通知のデフォルトオフを明示的に求めている。

(h) スクリーンタイム管理ツールの形骸化
事業者が設けるスクリーンタイム通知や利用制限ツールが、容易に無効化できる設計になっていたり、実際の利用低減に結びつかないものとなっている。欧州委員会は Meta の該当機能を、実質的なリスク軽減には不十分であると評価した。

5. 各国における議論

各国での論点をまとめる。

まず、Addictive Features の定義の難しさが挙げられる。無限スクロールや通知機能、ストリークのような仕組みが依存性を持つことは直感的に理解されやすい一方で、どこまでを規制対象とするかを法律上明確に線引きすることは容易ではない。また、プラットフォーム事業者に対する透明性と説明責任の確保が求められている。設計の意図や実際のユーザへの影響を外部から検証できる状態にすることが、実効ある規制の前提条件となる。さらに、年齢に応じた規制の必要性も広く認識されている。未成年を対象とした年齢制限の導入については、大人の間ではかなりの支持を得られている。前述したとおり、10 代の神経発達の特性を踏まえれば、青少年に特化した規制が特に有効であるとする見方は科学的な根拠も備えていると考えられる。

一方、規制の実効性についての評価は各国で意見が分かれている。プラットフォーム事業者は保護者向けの利用制限機能や使用時間の通知機能などを提供しているが、実際にそれらを活用しているユーザはごく一部にとどまることが指摘されている [14]。また、事業者による自主規制は実質的な行動変容を伴わないアリバイ作りにすぎないという批判も根強く、規制の実質的な効果には疑問符がつけられることが多い。この観点から、保護機能を「使いたい人が有効化する」オプトイン方式ではなく、デフォルトでオフにする設計の方が実際の利用低減につながる効果は大きいため、デフォルト設定のあり方を規制するべきだと考えられている。

アメリカでは、こうした規制が言論の自由の侵害に当たるのではないかという議論もおきている。アルゴリズムによるコンテンツのキュレーションはプラットフォーム事業者の表現行為であるという解釈のもと、国家がその仕組みに介入することが修正第一条の保護する権利を制約しないかという問いである。基本的人権を尊重しながら未成年者の精神的健康を守るというジレンマを含んだ課題に対し、どのようなバランスを立法や司法の場で見出すかは、アメリカにおける規制論議の核心であり続けている。

6. まとめ

本稿では、青少年保護のためのオンラインプラットフォーム規制をめぐる国際動向を横断的に分析し、Addictive Features として問題化されている機能やデザインを抽出・分類し、その背後にある心理学的メカニズムについて考察した。また、各国の規制議論の特徴を整理し、今後の規制の方向性について考察した。

科学的知見の蓄積に伴い、無限スクロールやパーソナライズされたアルゴリズムは、単なる使いやすいインターフェースではなく、人間の感覚や行動を標的にした能動的な介入ツールであると認識されるようになってきた。こうした機能は、ユーザ体験を向上させようとする設計の過程に意図せず紛れ込みやすい性質を持つ。しかし結果として、人間の心理や行動の脆弱性を突くかたちで依存を誘発することがある。プラットフォーム事業者はこのことを科学的に理解し、自らの設計がユーザの行動にどのような影響を与えているかを継続的に検証する責任を負っていると言えよう。

現時点での規制は、依存リスクへの感受性が特に高い低年齢層を主な対象としているが、Addictive Features は年齢を問わず人間の行動全般に影響を及ぼし得る。こうした観点から、少なくとも一部の Addictive Features については、今後の法規制が全年齢を対象とする方向へ拡張されていく可能性が高いと考えられる。青少年保護を出発点として始まったこの議論は、現代のデジタル環境において人間の自律性をいかに守るかという普遍的な問いへと発展しつつある。

しかし、この普遍化のプロセスには、見過ごせない非対称性がある。現在の Addictive Features 規制をめぐる議論は、欧米の法制度と価値観を背景として形成されており、EU の DSA や米国の州法がその中心を担っている。そして規制の主たる対象となるプラットフォームの多くは、こうした欧米の文化を背景として生まれ、成長したグローバル企業である。TikTok のような非欧米資本の企業ですら欧米規制への対応を余儀なくされる状況にある。

問題は、これらの企業が単一のグローバルなサービスアーキテクチャを運用したがっている点にある。欧米の規制に対応するためにプラットフォームの設計が変更されれば、事実上、全世界のユーザに適用されるものもあるだろう。各国政府が独自の文化的・社会的価値観に基づいて規制を議論する前に、プラットフォームの側で制限されてしまうという逆転した状況が生じうるのである。これは、規制が立法府から発せられているにもかかわらず、その実質的な執行と設計の裁量が巨大プラットフォーマーに委ねら

© 2026 Information Processing Society of Japan

れるという構造的問題でもある。

各国にはそれぞれ異なる文化的規範がある。何をもって「有害な設計」と見なすか、どこまでを個人の選択として尊重するかという問いに、単一の答えがあるとは限らない。しかし現実には、グローバルプラットフォームの設計を通じて欧米的な価値観に基づく回答が世界へと波及していく構造が、すでに形成されつつある。

この非対称性を所与のものとして受け入れるか、それとも各国・各地域が自らの価値観に基づいてデジタル環境の設計に関与できる仕組みを模索するかは、Addictive Features 規制の技術的な議論と共に問われ続けなければならないと考える。依存を誘発する設計への対応は、プラットフォーム側の倫理にとどまらず、各国の文化的な自律性や自らの価値観に基づいて規制を設計できる権限をめぐる問題として、継続的な議論が求められる。

参考文献

[1] 桃井康成：青少年を守るデジタル保護策: 各国における SNS 規制の予備的比較調査，第 110 回コンピュータセキュリティ・第 60 回セキュリティ心理学とトラスト合同研究発表会 (2025).

[2] 桃井康成：青少年を守るデジタル保護策: 直接的な SNS 規制によらないアプローチの予備的比較調査，コンピュータセキュリティシンポジウム 2025 (2025).

[3] 総務省：情報通信白書令和 5 年版，https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r05/html/nd123110.html (2023).

[4] Wansink, B., Painter, J. E. and North, J.: Bottomless bowls: why visual cues of portion size may influence intake (2005).

[5] Montag, C., Lachmann, B., Herrlich, M. and Zweig, K.: Addictive Features of Social Media/Messenger Platforms and Freemium Games against the Background of Psychological and Economic Theories, *International Journal of Environmental Research and Public Health*, Vol. 16, No. 14 (online), DOI: 10.3390/ijerph16142612 (2019).

[6] Jehel, S. and Corroy, L.: Dans les « flammes » de Snapchat : le travail émotionnel des adolescents, http://journals.openedition.org/rfsic/13946 (2023).

[7] Guchait, A.: Seen, Unseen, and Still Anxious: The Psychology of Texting, https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-realities-of-refugee-screening/202603/seen-unseen-and-still-anxious-the-psychology-of (2026).

[8] Cobb, C., Simko, L., Kohno, T. and Hiniker, A.: User Experiences with Online Status Indicators., https://doi.org/10.1145/3313831.3376240 (2020).

[9] Guide, M. B.: Why We Check Typing Indicator Repeatedly - Psychology & Neuroscience Explained, https://mindbehaviorguide.com/cognitive-patterns/why-we-check-typing-indicator-repeatedly-psychology-neuroscience-explained/ (2026).

[10] Jose A, Mathew S, A. T.: Algorithmic dopamine economies: emerging psychiatric challenges in an artificial-intelligence-mediated attention ecology., https://www.cambridge.org/core/journals/the-british-journal-of-psychiatry/article/algorithmic-dopamine-economies-emerging-psychiatric-challenges-in-an-artificialintelligencemediated-attention-ecology/9F3C1972E60A2E94075FAF1F3E872DE5 (2026).

[11] Regehr, K., Shaughnessy, C., Zhao, M., Cambazoglu, I., Turner, A. and Shaughnessy, N.: Normalizing toxicity: the role of recommender algorithms for young people' s mental health and social wellbeing, *Frontiers in Psychology*, Vol. 16（オンライン）, DOI: 10.3389/fpsyg.2025.1523649 (2025).

[12] Singman, M.: The Psychology of Hot Streak Game Design: How to Keep Players Coming Back Every Day Without Shame, https://uxmag.com/articles/the-psychology-of-hot-streak-game-design-how-to-keep-players-coming-back-every-day-without-shame (2025).

[13] Commission, E.: TikTok commits to permanently withdraw TikTok Lite Rewards programme from the EU to comply with the Digital Services Act, https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/tiktok-commits-permanently-withdraw-tiktok-lite-rewards-programme-eu-comply-digital-services-act (2024).

[14] Institute(KGI), K.: Measuring Risk I: What EU Risk Assessments and US Litigation Reveal About Meta and TikTok (2026).

© 2026 Information Processing Society of Japan